Kelompok 7:

1. Dewi Wasilatul K. (1B/ 264311039)
2. M. Mahlayan (1B/ 264311049)
3. Roefando A. R. (1B/ 264311057)
4. Sinara Endrya A. (1B/ 264311059)

ANALISIS OBJEK

1. Identifikasi Entitas dan Atribut

Berdasarkan sistem *Madiun Eco-Map*, pemodelan data berorientasi objek diturunkan menjadi beberapa entitas utama berikut beserta atribut dan tipe datanya:

- **Entitas users (Pengguna & Mitra)**
  - user_id (Primary Key, INT)
  - name (VARCHAR)
  - email (VARCHAR, Unique)
  - password (VARCHAR)
  - role (ENUM: 'admin', 'mitra', 'masyarakat')
  - created_at (DATETIME)
- **Entitas kategori_lokasi (Kategori Tempat)**
  - kategori_id (Primary Key, INT)
  - nama_kategori (VARCHAR)
  - deskripsi (TEXT)
- **Entitas lokasi (Tempat Ramah Lingkungan & Atribut JSON)**
  - lokasi_id (Primary Key, INT)
  - kategori_id (Foreign Key, INT) → berelasi ke kategori_lokasi
  - mitra_id (Foreign Key, INT) → berelasi ke users
  - nama_tempat (VARCHAR)
  - alamat (TEXT)
  - latitude & longitude (DECIMAL)
  - jam_operasional (VARCHAR)
  - deskripsi (TEXT)

- status_validasi (ENUM: 'pending', 'approved', 'rejected')
- detail_json (JSON) → menampung atribut dinamis (seperti kapasitas, jenis sampah/produk, kontak, status buka)

2. Identifikasi Perilaku Objek

```
class User {

  // Atribut (Properties)
  int user_id;
  String name;
  String email;
  String password;
  String role;
  String created_at;

  // Perilaku (Method)
  login()
  register()
  perbaruiProfil()
  tambahLokasiBaru()
}
class KategoriLokasi {

  // Atribut (Properties)
  int kategori_id;
  String nama_kategori;
  String deskripsi;
```

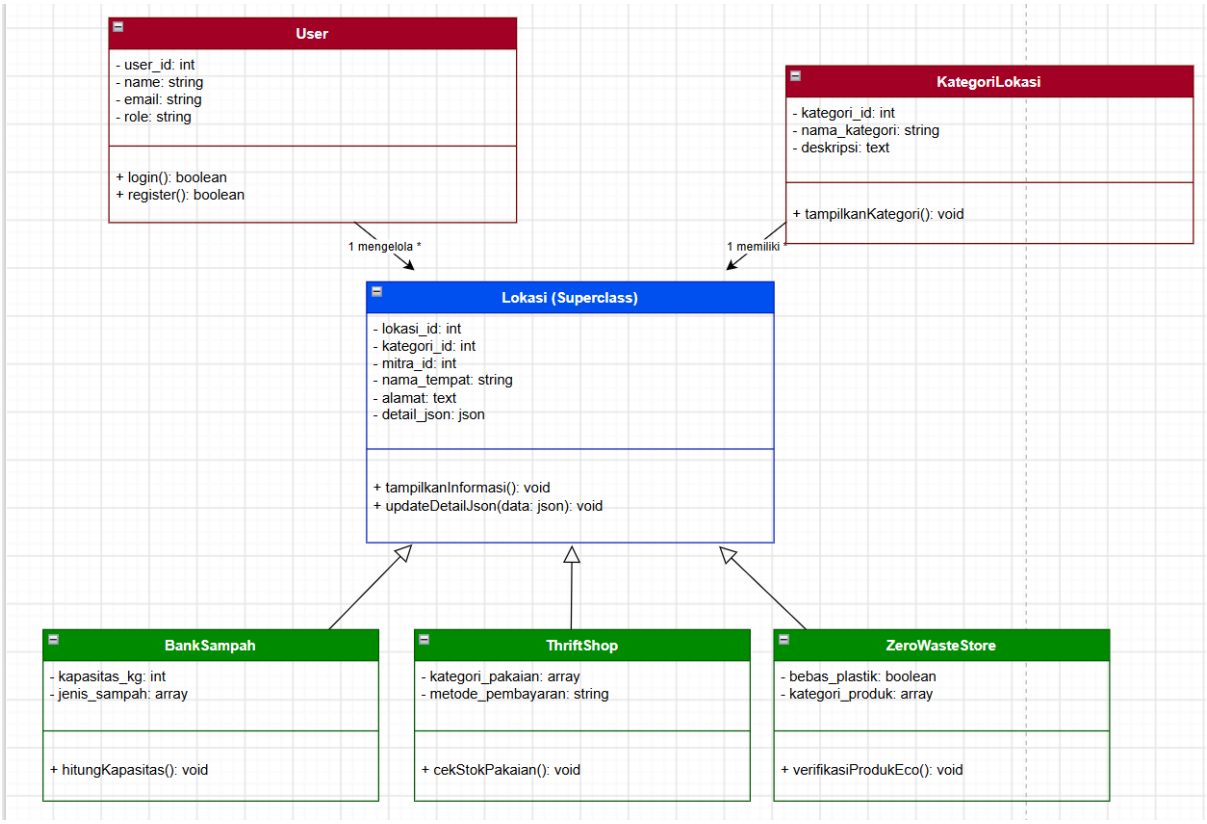
```
    // Perilaku (Method)
    tampilkanDaftarLokasi()
    tambahKategoriBaru()
    ubahDeskripsi()
}

class Lokasi {

    // Atribut (Properties)
    int lokasi_id;
    int kategori_id;
    String nama_tempat;
    String alamat;
    String jam_operasional;
    String status_validasi;
    String detail_json;

    // Perilaku (Method)
    tampilkanInformasi()
    validasiLokasi()
    perbaruiJamOperasional()
    perbaruiAtributJson()
}
```

DIAGRAM PEMODELAN OBJEK



Memetakan Objek ke Struktur Relasional

- **Membuat tabel:**

Run SQL query/queries on database praktikum_modul11:

```sql
CREATE TABLE lokasi_objek (
    lokasi_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_tempat VARCHAR(150) NOT NULL,
    jenis_lokasi VARCHAR(50) NOT NULL,
    kategori_id INT NOT NULL,
    alamat TEXT NOT NULL,
    detail_json JSON
) ENGINE=InnoDB;
```

Clear | Format | Get auto-saved query

Bind parameters

Delimiter ; | Show this query here again | Retain query box | Rollback when finished | Enable foreign key checks | Go

Hide query box

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0085 seconds.)

```sql
CREATE TABLE lokasi_objek ( lokasi_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nama_tempat VARCHAR(150) NOT NULL, jenis_lokasi VARCHAR(50) NOT NULL, kategori_id INT NOT NULL, alamat TEXT NOT NULL, detail_json JSON ) ENGINE=InnoDB;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Table structure | Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**lokasi_id**	int(11)			No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	**nama_tempat**	varchar(150)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**jenis_lokasi**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More
4	**kategori_id**	int(11)			No	*None*			Change Drop More
5	**alamat**	text	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More
6	**detail_json**	longtext	utf8mb4_bin		Yes	*NULL*			Change Drop More

Check all | *With selected:* Browse | Change | Drop | Primary | Unique | Index | Spatial | Fulltext

- **Mengisi Data**

Run SQL query/queries on database praktikum_modul11:

```sql
-- Mengisi data
INSERT INTO lokasi_objek (
    nama_tempat,
    jenis_lokasi,
    kategori_id,
    alamat,
    detail_json
)
VALUES
(
    'Bank Sampah Sekar Asri',
    'Bank Sampah',
    1,
    'Jl. Ring Road Barat No. 12',
    '{
        "kapasitas_kg": 500,
        "jenis_sampah": "Organik & Anorganik",
        "status_buka": true
    }'
),
(
    'Madiun Thrift Store Centre',
    'Thrift Shop',
    2,
    'Jl. Pahlawan No. 45',
    '{
        "kategori_pakaian": "Pakaian Bekas & Aksesoris",
        "metode_pembayaran": "QRIS & Cash",
        "status_buka": true
    }'
);
```

	lokasi_id	nama_tempat	jenis_lokasi	kategori_id	alamat	detail_json
Edit Copy Delete	1	Bank Sampah Sekar Asri	Bank Sampah	1	Jl. Ring Road Barat No. 12	{ "kapasitas_kg": 500, "jenis_sa...
Edit Copy Delete	2	Madiun Thrift Store Centre	Thrift Shop	2	Jl. Pahlawan No. 45	{ "kategori_pakaian": "Pakaian Bekas & Ak...

- **Mengambil Data Berdasarkan Jenis Objek**

Run SQL query/queries on database praktikum_modul11:

```sql
SELECT
    lokasi_id,
    nama_tempat,
    alamat,
    detail_json
FROM lokasi_objek
WHERE jenis_lokasi = 'Bank Sampah';

SELECT
    lokasi_id,
    nama_tempat,
    alamat,
    detail_json
FROM lokasi_objek
WHERE jenis_lokasi = 'Thrift Shop';
```

Clear | Format | Get auto-saved query

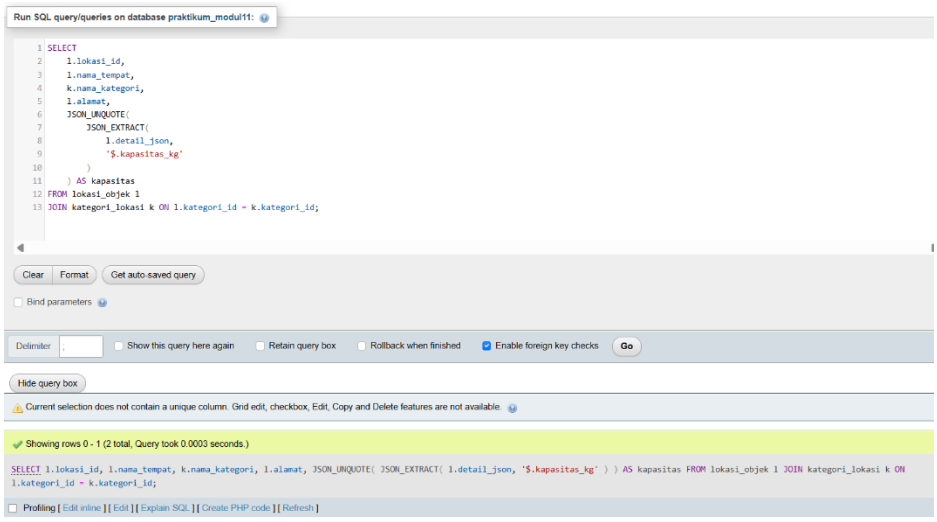
Bind parameters

Delimiter ; | Show this query here again | Retain query box | Rollback when finished | Enable foreign key checks | Go

←T→	lokasi_id	nama_tempat	alamat	detail_json
Edit Copy Delete	1	Bank Sampah Sekar Asri	Jl. Ring Road Barat No. 12	{ "kapasitas_kg": 500, "jenis_sa...

Check all *With selected:* Edit Copy Delete Export

Menggabungkan Data Objek dan Relasional



Extra options

lokasi_id	nama_tempat	nama_kategori	alamat	kapasitas
1	Bank Sampah Sekar Asri	Bank Sampah	Jl. Ring Road Barat No. 12	500
2	Madiun Thrift Store Centre	Thrift Shop	Jl. Pahlawan No. 45	*NULL*

Analisis Model Objek dan Relasional

1. **Apa yang dimaksud dengan objek dalam pemodelan basis data?**
    - *Jawab*: Objek adalah representasi entitas dunia nyata yang memiliki karakteristik (atribut) serta fungsi/tindakan (perilaku/*method*).
2. **Apa perbedaan atribut dan method?**
    - *Jawab*: Atribut adalah data atau variabel yang mendeskripsikan keadaan objek, sedangkan *method* adalah fungsi atau prosedur yang mendefinisikan aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut.
3. **Apa fungsi *inheritance* dalam pemrograman berorientasi objek?**

- *Jawab*: Memungkinkan kelas turunan (*subclass*) untuk mewarisi atribut dan perilaku dari kelas induk (*superclass*), sehingga struktur perancangan menjadi lebih rapi dan menghindari duplikasi kode.

4. **Bagaimana data objek direpresentasikan dalam tabel relasional?**
    - *Jawab*: Direpresentasikan melalui pemetaan kolom tabel relasional konvensional, dipadukan dengan tipe data khusus seperti JSON untuk mengakomodasi struktur atribut objek yang kompleks dan bervariasi.
5. **Apa kelebihan penyimpanan JSON untuk data dengan atribut yang bervariasi?**
    - *Jawab*: Memberikan fleksibilitas tinggi (*schema evolution*) karena kita dapat menambahkan atau mengubah atribut spesifik pada data tanpa harus mengubah struktur skema tabel secara keseluruhan.
6. **Apakah penggunaan JSON pada MySQL/MariaDB sama dengan penggunaan *Object-Oriented Database*?**
    - *Jawab*: Tidak sama. MySQL/MariaDB adalah basis data relasional yang sekadar *mendukung* tipe data dokumen JSON, sedangkan *Object-Oriented Database* secara native dirancang murni untuk menyimpan objek beserta kelas dan metodenya.
7. **Dalam kondisi apa pendekatan relasional lebih sesuai dibandingkan penyimpanan dokumen JSON?**
    - *Jawab*: Pendekatan relasional lebih unggul ketika data memiliki struktur yang kaku, membutuhkan integritas relasi tabel yang kuat (*Foreign Key*), serta melibatkan proses transaksi data yang kompleks dan ketat.